7 주차 가상 메모리

가상 메모리는 프로세스에게 연속된 큰 주소 공간을 제공하는 기법이다. 물리 메모리보다 큰 프로그램도 실행할 수 있다.

요구 페이징

요구 페이징(demand paging)은 페이지가 실제로 필요할 때만 메모리에 적재한다. 페이지 폴트가 발생하면 운영체제가 디스크에서 페이지를 읽어온다.

페이지 교체 알고리즘

빈 프레임이 없으면 희생 페이지를 골라야 한다.

FIFO

가장 먼저 들어온 페이지를 교체한다. Belady 의 모순이 발생할 수 있다.

LRU

가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체한다. 구현에는 카운터나 스택이 필요하다.

알고리즘	페이지 폴트 수	Belady 모순
FIFO	15	있음
OPT	9	없음
LRU	12	없음

스래싱

프로세스가 실제 작업보다 페이지 교체에 더 많은 시간을 쓰는 현상을 스래싱이라 한다. 작업 집합 모델로 완화할 수 있다.